接口成本-效果矩阵：API 可用时，终端以几分之一的成本打平 GUI

作者结果 同一骨干、同一批 729 个企业任务：终端直连平台 API 的代理与 GUI 浏览器代理，总体成功率在 4 个骨干中有 3 个只差约 1 点（0.5 / 1.2 / 0.1），单任务推理成本低 **2.3–7.7 倍**；把终端和浏览器叠在一起的混合接口并不必然更好。

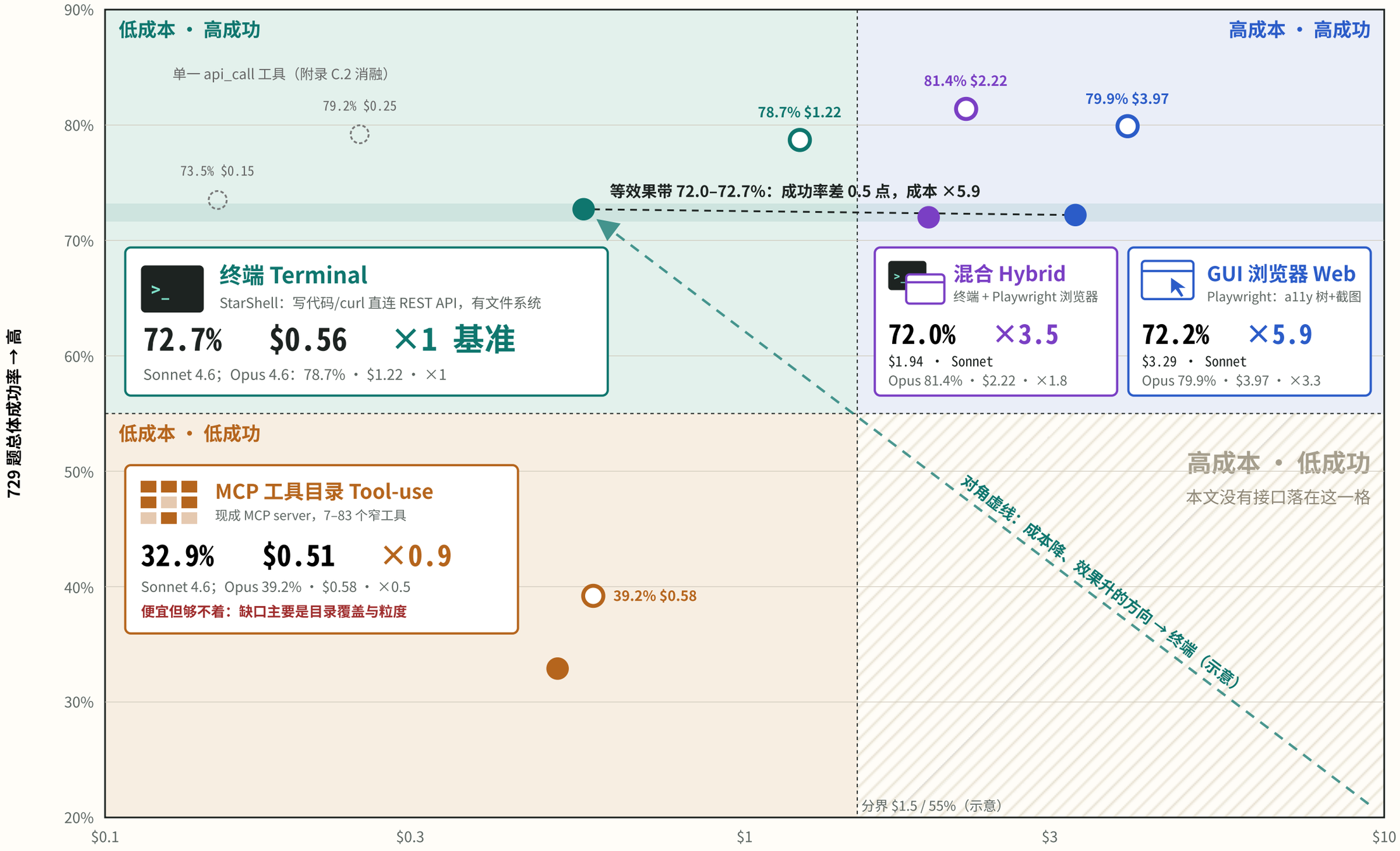
一个具体问题
企业平台已有 API 时，GUI 浏览器、MCP 工具目录、终端直连 API、终端+浏览器混合，哪一种该做默认接口？多叠一层接口值不值？

任务
729
ServiceNow 330 · GitLab 192 · ERPNext 207

判定
按任务程序化校验平台**最终状态**；成本 = 每任务 token 推理费（$）

控制
每组比较共用同一骨干；主对照关闭文档与 skills；729 题总体 SE ≈ 1.5 点

矩阵：横轴成本（对数）× 纵轴成功率 · 四种接口落在哪一格

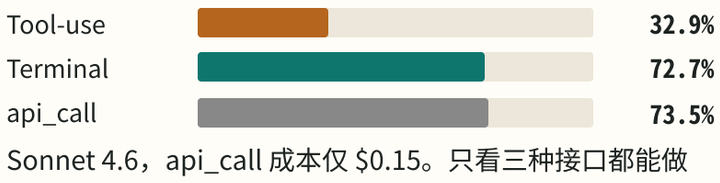


另外两个骨干（Web vs Terminal） GPT-5.4 Thinking：73.4% vs 73.5%，$0.43 vs $0.19（**2.3×**） Gemini 3.1 Pro：68.9% vs 77.5%（终端高 8.6 点，唯一例外），$0.69 vs $0.09（**7.7×**）

倍数 = 本接口成本 ÷ 同骨干终端成本（本页按表中数字相除）；四骨干总体 2.3–7.7×，按平台拆开 1.3–11.3×（ERPNext×Opus $6.49 vs $0.72 ≈ 9×）。数据点：Table 2/3/5；图标、对角线与分界为示意

■ 工具代理低，不等于 MCP 协议不行

作者结果 把现成目录换成**一个**通用 `api_call(method,path,body,query)`（无 shell、无文件系统），缺口几乎补齐：



Sonnet 4.6，api_call 成本仅 $0.15。只看三种接口都能做的任务（444 题），Sonnet 工具代理在 ServiceNow 从 11.5% 升到 24.2%，仍落后。

附录 C.1 Table 4 · C.2 Table 5

■ 混合：上界很高，实际没到

作者结果 ServiceNow 330 题（Sonnet 4.6）：终端独做 55 题、浏览器独做 51 题；按题选更优者的 oracle 上界 89.1%。



Sonnet 混合 $3.02，约为终端 4 倍；Opus 混合在 ServiceNow 达 83.0%（$2.57）。路由靠模型隐式判断，作者称其过度依赖浏览器。

§4.3 Table 3 · Limitations

■ 浏览器仍是更短路径的地方

作者结果 按类别（四骨干平均，配对 McNemar）：18 类中 7 类有显著差，终端赢 4 类，浏览器赢 3 类。

类别	n	Web	Term.
SN 身份代入	10	**95.0**	0.0
GitLab 社交操作	49	**81.0**	71.1
SN 表单创建	50	67.0	**89.0**
ERPNext 组合流程	25	57.0	**71.0**

会话态、界面渲染值、单击即达的操作偏向浏览器；需要拼装的操作偏向终端。浏览器 token 在 17/18 类多 1.5–20.8 倍。

附录 D Table 9 · §5.1.2

限制：结论只到这里

- **范围**：API 可用、单平台、单会话的短流程，多数几次 API 调用可达；不含长程、跨平台和人类监督场景。无公开 API 的 UI 编辑器（如 Flow Designer）不在题集内。
- **波动**：主表每格一次运行；重复 3 次只做了 ServiceNow×Gemini 与 GitLab×GPT-5.4（SD 0.5–2.2 点）。Sonnet/Opus 在 ServiceNow 上终端领先 1.2/1.5 点，作者自己说不算范式差异。
- **判定**：校验“要求的状态存在”，不查有没有多改别的；附录 E 只审计了请求（终端代理 31% 写请求被平台拒绝，多为重试）。
- **对照**：工具代理是现成 MCP server；成本只计 token 推理费，墙钟时间见附录 I（Sonnet Web 123 s / 终端 53 s）。

我们的阅读 判断，非作者结果

- 这篇改变的是一个**默认值**：API 可用的企业流程，基线该从终端直连 API 起步，GUI 代理要拿出成本之外的理由。
- 不能读作“GUI 代理没有必要”：身份代入（impersonation）95.0 对 0.0 说明有一类效果只存在于浏览器会话里。
- “多叠一层接口总会更好”不成立：混合离 oracle 还差约 17 点，缺口在**按任务路由**，不在接口数量。
- 工具代理的低分主要说明窄目录覆盖不足；单一 api_call 已接近终端，比较时不能把它当作接口模态本身的差距。